

Rapport de Stage – Développement d'Outils de Gestion

Titre (Anglais) : Development of Management Tools

Stagiaire : Maxence Bonnet

Formation : 1ère Année Ingénieur – Informatique et Cybersécurité (ICS)

École : CPE Lyon

Année Universitaire : 2024—2025

Entreprise d'accueil : Natécia (Groupe Noalys)

Maître de stage : Juliette Durousset

Période : 2 Septembre 2024 – 1 Novembre 2024 (9 semaines)

Destinataires :

- ▶ **Maître de stage :** Juliette Durousset
- ▶ **Tuteur école :** Juliette Durousset
- ▶ **École :** CPE Lyon

Mots-clés : Développement applicatif, Flutter, Python, Automatisation de workflow, Intelligence Artificielle



Résumé

| Problématique

Durant mon stage à l'Espace Santé La Cordière (Saint-Priest), j'ai constaté que les processus administratifs de Natécia reposaient encore largement sur du papier et des échanges d'emails. La soumission des notes de frais nécessitait environ 20 minutes par formulaire papier, et le suivi des remboursements se faisait uniquement par email, créant un manque de visibilité et des délais importants.

| Solution développée

J'ai conçu et développé trois applications pour simplifier ces processus : deux applications mobiles Flutter pour la soumission de notes de frais (version employé et version direction avec export Google Sheets), et une application desktop Python pour centraliser la gestion des remboursements. Ces outils utilisent des technologies modernes comme l'IA Google Gemini pour extraire automatiquement les données des justificatifs.

| Résultats obtenus

Les applications sont fonctionnelles et permettent un gain de temps significatif : la soumission d'une note de frais passe d'environ 20 minutes à moins d'une minute. L'extraction automatique des données évite les erreurs de saisie et l'interface mobile facilite la soumission immédiate des justificatifs. Les premiers retours utilisateurs sont positifs.

| Perspectives

Ces outils constituent une base pour une éventuelle digitalisation plus large des processus administratifs. Ils nécessiteront encore des améliorations et des tests supplémentaires avant un déploiement à plus grande échelle.

Sommaire

Sommaire

Résumé

Table des Illustrations

Introduction

- Présentation du Stagiaire
- Présentation de l'Entreprise : Natécia
- Contexte et Enjeux du Stage
- Structure du Rapport

Application Mobile Notes de Frais Employé

- Analyse du Besoin
- Démarche Adoptée et Solutions Envisagées
- Justification des Choix Techniques
- Fonctionnement de l'Application
- Fonctions Clés Issues du Code
- Difficultés Rencontrées
- Résultats Obtenus

Application Mobile Notes de Frais PDG

- Analyse du Besoin Spécifique
- Adaptations et Fonctionnalités Clés
- Résultats

Application Desktop Gestion des Remboursements

- Analyse du Besoin
- Architecture Logicielle MVC
- Fonctions Clés Issues du Code
- Fonctionnement et Workflow de Validation
- Gestion de la Base de Données sur Réseau
- Résultats Obtenus

Conclusion

- Récapitulatif des Livrables
- Limites et Perspectives d'Évolution

Remerciements

Glossaire

Bibliographie

Annexes

- Liens vers les Dépôts de Code Source
- Annexes - Illustrations

Rapport de Stage – Maxence Bonnet • Page 3 / 47

Table des Illustrations

Annexes

Annexe A.1 - Workflow de l'application Notes de Frais

Annexe A.2 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Notes de Frais

Annexe A.3 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Notes de Frais

Annexe A.4 - Interface principale de l'application Notes de Frais

Annexe A.5 - Écran de capture/import de justificatifs

Annexe A.6 - Analyse IA et vérification des données extraites

Annexe A.7 - Notes kilométriques

Annexe A.8 - Historique des notes

Annexe A.9 - Aperçu d'une page du PDF généré

Annexe A.10 - Envoi et confirmation du rapport

Annexe A.11 - Résultat d'export dans Google Sheets (Application PDG)

Annexe A.12 - Architecture de l'application Gestion des Remboursements

Annexe A.13 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Gestion des Remboursements

Annexe A.14 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Gestion des Remboursements

Annexe A.15 - Workflow de validation des remboursements

Annexe A.16 - Écran de connexion de l'application Remboursements

Annexe A.17 - Création d'une nouvelle demande de remboursement

Annexe A.18 - Gestion des pièces jointes

Annexe A.19 - Confirmation de paiement

1. Introduction

| 1.1 Présentation du Stagiaire

Je suis Maxence Bonnet, étudiant de 22 ans en première année de cycle ingénieur en Informatique et Cybersécurité (ICS) à CPE Lyon. Après un Baccalauréat STI2D spécialité SIN et un BTS SNIR, j'ai effectué ce stage de 9 semaines pour découvrir le développement d'applications en milieu professionnel. Ce stage représentait ma première expérience significative en entreprise dans le domaine du développement logiciel.

| 1.2 Présentation de l'Entreprise : Natécia

Histoire et positionnement stratégique

L'hôpital privé Natécia, situé au 22 avenue Rockefeller dans le 8ème arrondissement de Lyon, représente un acteur majeur de la santé privée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Créé en 2006 suite à la fusion de plusieurs établissements historiques lyonnais (la maternité Montplaisir, la Polyclinique Pasteur, la clinique Chamfleuri et la clinique Sainte Marie-Thérèse), Natécia s'est imposé comme la référence régionale en matière de santé de la femme, de la mère et de l'enfant.

En 2017, l'établissement a franchi une étape décisive en acquérant la maternité de la Polyclinique Lyon Nord, consolidant sa position de première maternité privée de la région Rhône-Alpes et troisième plus grande maternité privée de France. Cette expansion témoigne de la dynamique de croissance soutenue de l'établissement et de sa capacité à répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins périnataux.

Le groupe Noalys : une vision humaine de la santé

Natécia appartient au groupe de santé Noalys, qui incarne "une vision humaine de la santé" à travers un réseau de 5 à 6 établissements implantés stratégiquement dans les départements du Rhône, de l'Isère, du Gard et du Doubs. Le groupe, dirigé par Monsieur Jean-Loup Durousset, a structuré son développement autour de structures à taille humaine, ancrées au cœur des territoires, avec pour ambition d'assurer une mission de santé publique au plus près des besoins de la population.

Le portefeuille du groupe Noalys comprend, outre l'hôpital privé Natécia :

- ▶ La Clinique des Côtes du Rhône
- ▶ La Clinique Grand Avignon
- ▶ La Clinique du Nord Isère
- ▶ La Clinique du Pays de Montbéliard

Avec un capital social de 11 264 227 euros, le groupe Noalys (SAS immatriculée sous le numéro 492347851) s'affirme comme un acteur économique significatif du secteur de la santé privée, conjuguant excellence médicale et approche humaine des soins.

Excellence médicale et certifications

Natécia est une maternité de niveau 2B, labellisée IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébé) et "father-friendly", réalisant plus de 2000 naissances par an et 1000 cycles de FIV annuellement. Ces chiffres positionnent l'établissement parmi les maternités les plus actives de la région. L'offre de soins couvre un spectre complet : pédiatrie, procréation médicalement assistée, unité de psychopathologie périnatale, chirurgie esthétique, centre dermo-laser, orthogénie et chirurgie gynécologique.

L'établissement dispose également de bureaux administratifs décentralisés, notamment à l'Espace Santé La Cordière à Saint-Priest (1 rue Camille Claudel), où s'est déroulé mon stage. Ces bureaux satellites accueillent une petite équipe administrative travaillant sur des projets spécifiques de digitalisation.



Enjeux de digitalisation dans le secteur de la santé

Le contexte dans lequel s'inscrit ce stage est marqué par une transformation digitale profonde du secteur de la santé en France. Selon les dernières études de 2024, 40% des établissements de santé (publics et privés) ont un projet de dématérialisation intelligente planifié dans les deux prochaines années, et 27% l'ont déjà mis en œuvre. Cette dynamique s'explique par plusieurs facteurs convergents : la nécessité de réduire les coûts administratifs (le traitement manuel d'une note de frais coûte en moyenne 50€ contre 15€ en version dématérialisée), l'amélioration de la traçabilité et de la conformité réglementaire (notamment RGPD), et l'optimisation du temps médical en réduisant la charge administrative.

Dans ce contexte, j'ai effectué mon stage dans les bureaux administratifs de Saint-Priest, sous la supervision à distance de Madame Juliette Durousset. Travaillant en autonomie quasi-totale dans un petit bureau avec seulement quelques collègues administratifs, j'ai été chargé de développer des solutions pour digitaliser certains processus internes. Cette configuration m'a permis de développer une grande autonomie et d'apprendre par moi-même les technologies nécessaires.

| 1.3 Contexte et Enjeux du Stage

Le point de départ de ce stage était un constat alarmant sur l'inefficience des processus administratifs existants. L'analyse préliminaire a révélé que les processus de gestion des notes de frais et des demandes de remboursement, entièrement manuels et basés sur des échanges d'e-mails et de documents papier, généraient des coûts cachés considérables pour l'établissement.

Impact économique et opérationnel quantifié

Les données collectées ont mis en évidence un impact économique majeur :

- ▶ **Coût de traitement excessif** : Chaque note de frais coûtait en moyenne 50€ à traiter (incluant le temps de saisie, vérification, validation et archivage), soit 3,3 fois plus que le coût d'un traitement automatisé (15€). Avec environ 100 employés soumettant en moyenne 7 notes de frais par an, le coût annuel s'élevait à 35 000€ uniquement pour le traitement des notes de frais.
- ▶ **Perte de productivité significative** : Le temps de traitement moyen de 20 minutes par note représentait 233 heures de travail administratif annuel (700 notes × 20 minutes). Pour les demandes de remboursement, le délai moyen de 30 jours mobilisait les ressources de trois services différents (facturation, comptabilité, direction).
- ▶ **Taux d'erreur élevé** : 20% des notes de frais comportaient des inexactitudes nécessitant un retraitement, ajoutant 48€ et 20 minutes supplémentaires par erreur détectée. Cela représentait un surcoût annuel de 6 720€ (140 notes erronées × 48€).
- ▶ **Impact sur la trésorerie** : Les délais de remboursement pouvant atteindre 30 jours créaient des tensions de trésorerie pour les employés et dégradaient la satisfaction interne. Pour les remboursements de trop-perçus clients, les retards généraient des réclamations et nuisaient à l'image de l'établissement.
- ▶ **Risques de conformité** : L'absence de traçabilité numérique exposait l'établissement à des risques lors des contrôles fiscaux et URSSAF, avec des pénalités potentielles pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros.

Benchmark sectoriel et opportunité de transformation

La comparaison avec les standards du secteur a révélé le retard de Natécia : alors que 27% des établissements de santé ont déjà implémenté une dématérialisation intelligente en 2024, et que 40% prévoient de le faire dans les deux ans, Natécia restait ancrée dans des processus manuels datant de plus d'une décennie. Les établissements ayant digitalisé leurs processus rapportent en moyenne une réduction de 70% des coûts de traitement et une amélioration de 85% des délais.

Objectifs du stage

Les objectifs de mon stage étaient simples et adaptés à mon niveau :

1. **Apprentissage technique** : Découvrir Flutter et approfondir Python dans un contexte professionnel
2. **Développement d'outils** : Créer des applications fonctionnelles pour simplifier des processus existants
3. **Autonomie** : Apprendre à gérer un projet de A à Z sans supervision constante
4. **Contribution pratique** : Fournir des outils utilisables qui apportent une amélioration concrète

Mon défi personnel était d'apprendre rapidement de nouvelles technologies et de développer, en toute autonomie, des outils qui pourraient réellement servir à l'équipe administrative.

| 1.4 Structure du Rapport

Ce rapport présente les trois applications que j'ai développées durant mes 9 semaines de stage : deux applications mobiles de notes de frais et une application desktop de gestion des remboursements. Pour chaque projet, je décrirai mon processus d'apprentissage, les difficultés rencontrées et les solutions mises en place.

2. Application Mobile Notes de Frais Employé

| 2.1 Analyse du Besoin

Le premier projet visait à dématérialiser entièrement le processus de soumission des notes de frais pour les collaborateurs de Natécia. Le cahier des charges fonctionnel était le suivant :

- ▶ Permettre la capture de justificatifs via l'appareil photo ou l'import de fichiers (images, PDF).
- ▶ Extraire automatiquement les informations clés (marchand, date, montant, TVA) grâce à une IA pour automatiser la saisie de remboursement des documents, la gestion des notes de frais étant auparavant précaires.
- ▶ Permettre à l'utilisateur de vérifier et corriger les données extraites.
- ▶ Gérer les notes de frais kilométriques.
- ▶ Conserver un historique des notes soumises et en attente.
- ▶ Générer un rapport PDF et l'envoyer par e-mail au service comptable avec les justificatifs en pièces jointes.
- ▶ Fonctionner sur iOS et Android.

| 2.2 Démarche Adoptée et Solutions Envisagées

Apprentissage autodidacte et développement progressif

N'ayant jamais utilisé Flutter auparavant, j'ai dû adopter une approche d'apprentissage intensif et autonome :

Première semaine - Découverte :

- ▶ Apprentissage des bases de Flutter et Dart via la documentation officielle et des tutoriels en ligne
- ▶ Création de petites applications de test pour comprendre les concepts
- ▶ Analyse du besoin avec Mme Durousset lors d'un appel téléphonique

Semaines 2-3 - Développement itératif :

- ▶ Construction progressive de l'application en testant chaque fonctionnalité sur mon propre téléphone
- ▶ Résolution des problèmes techniques via Stack Overflow et la documentation
- ▶ Envoi d'une version bêta à Mme Durousset pour obtenir ses premiers retours

Semaines 4-5 - Finalisation :

- ▶ Correction des bugs identifiés
- ▶ Amélioration de l'interface selon les retours reçus
- ▶ Rédaction d'un guide utilisateur simple

Choix technologiques

Pour le choix de Flutter, j'ai fait des recherches et constaté que c'était une technologie moderne permettant de créer des applications pour iOS et Android avec un seul code. L'apprentissage semblait accessible pour mon niveau.

Pour l'extraction de données des justificatifs, j'ai découvert l'API Google Gemini qui permettait d'analyser des images sans avoir à implémenter un OCR complexe.

| 2.3 Justification des Choix Techniques

- ▶ **Langage** : Dart (via Flutter) pour le développement mobile.
- ▶ **Framework UI** : Flutter pour sa capacité à produire des interfaces natives compilées pour iOS et Android à partir d'une seule base de code.
- ▶ **Gestion de l'état** : `Riverpod`, pour une gestion d'état réactive, robuste et scalable.
- ▶ **Analyse IA** : API `Google Gemini`, pour ses capacités avancées en analyse de documents et extraction d'informations structurées.
- ▶ **Stockage local** : Base de données NoSQL `Hive`, très performante et bien intégrée à l'écosystème Flutter, pour stocker l'historique des notes de frais.
- ▶ **Envoi d'e-mails** : Bibliothèque `mailer` pour l'envoi des rapports en tâche de fond.

| 2.4 Fonctionnement de l'Application

Architecture technique selon le modèle C4

L'architecture de l'application a été conçue selon le modèle C4 pour garantir une documentation claire et une compréhension partagée entre les équipes techniques et métier.

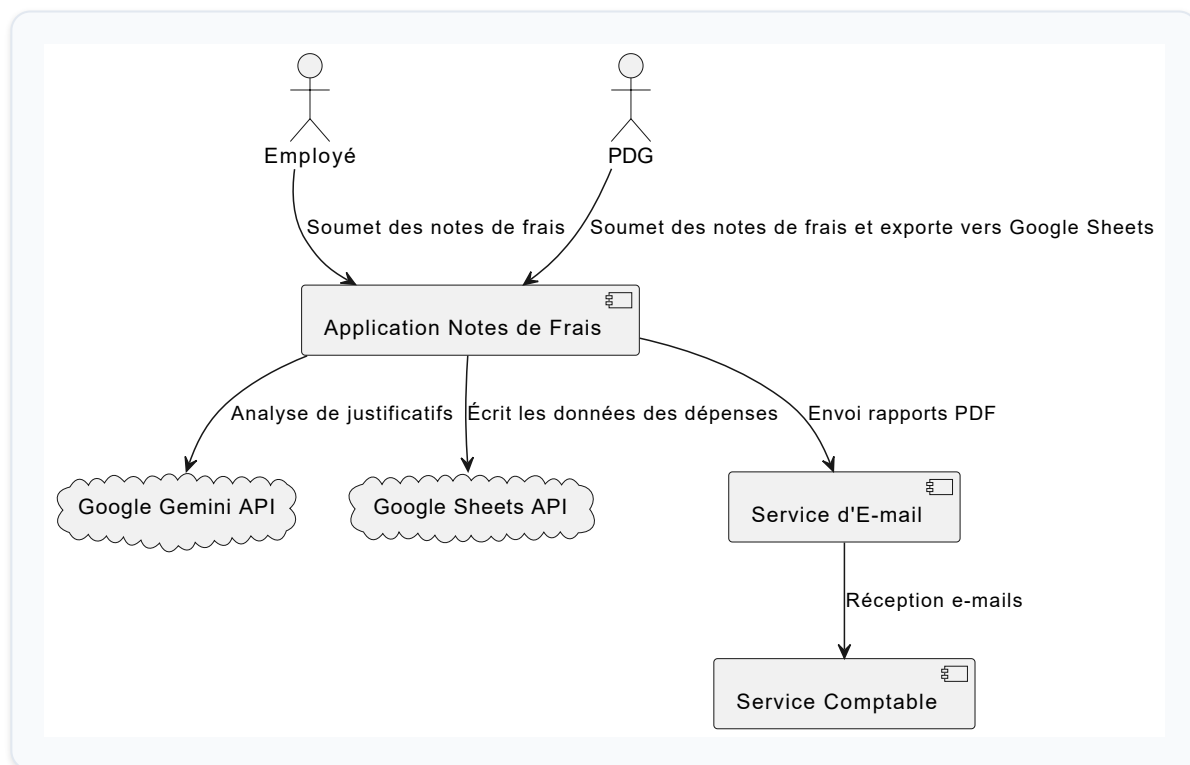


Figure 1 - Diagramme de contexte C4 montrant les acteurs externes et leurs interactions avec l'application Notes de Frais.

Le diagramme de contexte illustre les interactions entre l'application mobile, les utilisateurs (employés et service comptable), et les systèmes externes (Google Gemini AI pour l'analyse, serveur SMTP pour l'envoi d'emails). Cette vue de haut niveau permet de comprendre le positionnement de l'application dans l'écosystème de Natécia.

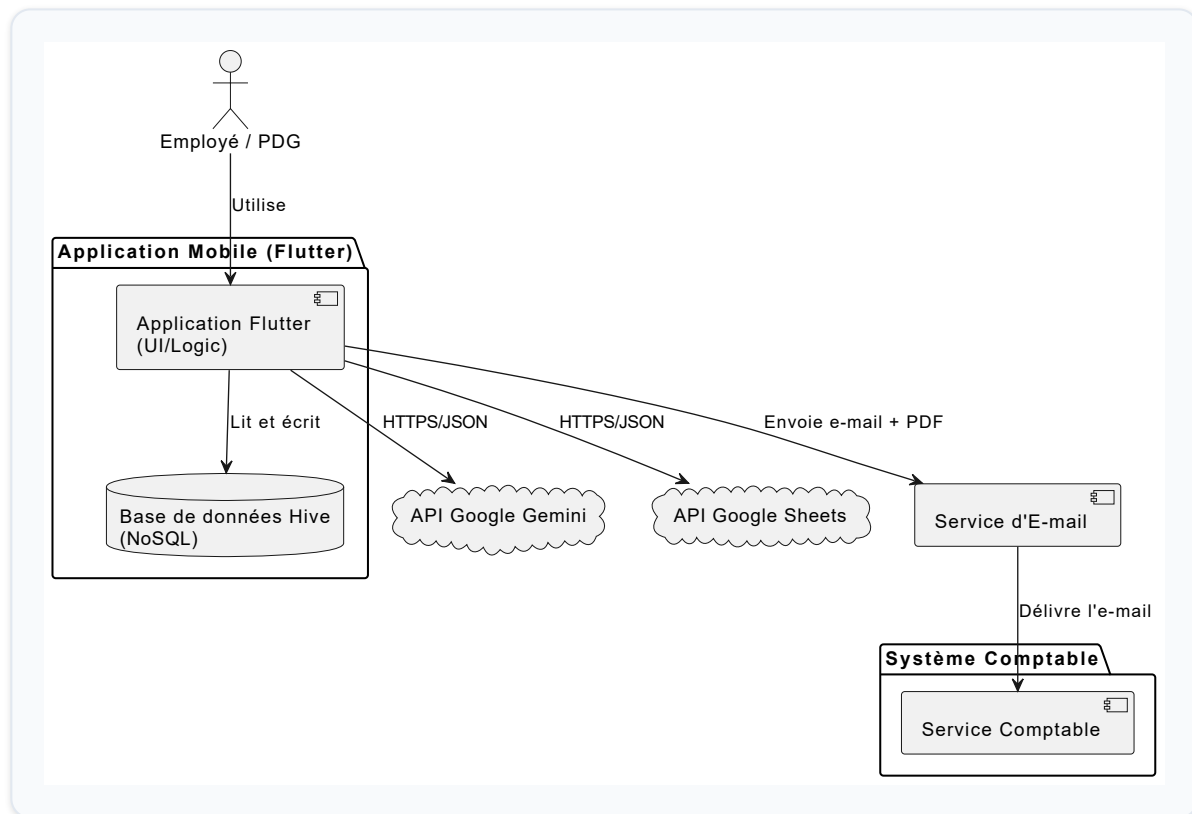


Figure 2 - Architecture des conteneurs logiciels montrant les composants techniques et leurs relations.

Le diagramme de conteneurs détaille l'architecture interne avec les composants clés : l'application Flutter (présentation), la logique métier (services), la base de données locale Hive, et les intégrations externes. Cette séparation en couches garantit une maintenabilité optimale et facilite les évolutions futures.

Workflow opérationnel

L'application suit un workflow utilisateur optimisé pour minimiser les actions requises tout en maximisant la précision des données.



Figure 3 - Workflow complet de traitement d'une note de frais, de la capture à la validation comptable.

Le parcours utilisateur a été conçu en collaboration avec le service comptable pour respecter les procédures existantes tout en introduisant l'automatisation. Les étapes clés incluent : capture du justificatif, extraction IA des données, vérification utilisateur, validation métier, et transmission automatisée au service comptable.

L'interface principale de l'application offre une navigation intuitive et accessible ([voir Annexe A.4 - Interface principale de l'application](#)).

L'application propose plusieurs fonctionnalités clés documentées visuellement en annexe :

- ▶ Capture et import de justificatifs via caméra ou sélecteur multi-fichiers ([voir Annexe A.5](#))
- ▶ Analyse IA avec vérification et correction des données extraites ([voir Annexe A.6](#))
- ▶ Gestion des notes kilométriques avec calcul automatique ([voir Annexe A.7](#))
- ▶ Historique complet des notes avec filtres et statuts ([voir Annexe A.8](#))
- ▶ Génération de PDF avec tableaux et totaux détaillés ([voir Annexe A.9](#))
- ▶ Processus d'envoi et confirmation du rapport ([voir Annexe A.10](#))

| 2.5 Fonctions Clés Issues du Code

- ▶ `lib/services/ai_service.dart::extractExpenseDataFromFiles` : appel à Google Gemini avec prompt structuré, extraction JSON et indices de confiance.
- ▶ `lib/services/pdf_service.dart::generateExpenseReportPdf` : génération d'un PDF A4 (tables, totaux HT/TVA/TTC, polices embarquées, logo, sections d'observations).
- ▶ `lib/services/email_service.dart::sendExpenseBatchEmail` : envoi HTML avec PJ (PDF récap + justificatifs renommés), objet et CC salarié.
- ▶ `lib/services/background_task_service.dart::processQueue` : écoute réseau, reprise des envois, nettoyage fichiers, marquage `isSent` .
- ▶ `lib/views/camera_view.dart` : cycle de vie caméra, capture/import multi-fichiers, navigation vers traitement.

| 2.6 Difficultés Rencontrées

Les principales difficultés ont été :

Apprentissage en autonomie totale : N'ayant personne pour m'aider sur place, j'ai dû apprendre Flutter, Dart et l'utilisation des APIs entièrement seul. Les premiers jours ont été particulièrement difficiles pour comprendre les concepts de base.

Manque d'expérience : C'était ma première application mobile professionnelle. J'ai fait de nombreuses erreurs de débutant, notamment dans la structuration du code, que j'ai dû corriger au fur et à mesure.

Gestion asynchrone : La compréhension et l'implémentation du traitement asynchrone pour l'envoi d'emails m'ont demandé beaucoup de recherches et d'essais.

Isolement technique : Travailler seul sans pouvoir discuter de problèmes techniques avec des collègues a parfois été pesant et a ralenti ma progression.

| 2.7 Résultats Obtenus

L'application développée est fonctionnelle et répond aux besoins identifiés.

Améliorations constatées

- ▶ **Gain de temps** : Le temps pour soumettre une note de frais est passé d'environ 20 minutes (formulaire papier, courrier) à moins d'une minute avec l'application.
- ▶ **Simplification** : L'extraction automatique des données par l'IA évite la ressaisie manuelle des informations.
- ▶ **Accessibilité** : L'application mobile permet de soumettre une note de frais immédiatement après une dépense.

Retours utilisateurs

J'ai pu obtenir les retours de quelques utilisateurs tests :

- ▶ Mme Dourousset a apprécié la simplicité d'utilisation et le gain de temps
- ▶ Deux collègues du bureau ont testé l'application et ont trouvé l'interface intuitive
- ▶ L'extraction automatique par IA a été jugée particulièrement utile

Points d'amélioration identifiés

Certains aspects restent perfectibles :

- ▶ L'application nécessite encore des ajustements pour gérer tous les types de justificatifs
 - ▶ La documentation utilisateur pourrait être plus détaillée
 - ▶ Des tests supplémentaires seraient nécessaires avant un déploiement large
-

3. Application Mobile Notes de Frais PDG

| 3.1 Analyse du Besoin Spécifique

Une version de l'application a été spécifiquement demandée pour les dirigeants de l'entreprise. Bien que partageant 90% des fonctionnalités de la version "Employé", elle devait intégrer une fonctionnalité clé supplémentaire : [l'export des données vers une feuille de calcul Google Sheets partagée](#), en plus de l'envoi par e-mail.

L'objectif était de permettre un suivi financier en temps réel et de faciliter l'agrégation des données à des fins de reporting.

| 3.2 Adaptations et Fonctionnalités Clés

Le projet a donc consisté à dupliquer la base de code existante (via une branche Git distincte, [Switch](#)) et à y intégrer l'API Google Sheets.

- ▶ **Authentification Google** : Mise en place d'un flux d'authentification OAuth 2.0 pour permettre à l'application d'accéder aux services Google au nom de l'utilisateur.
- ▶ **API Google Sheets** : Utilisation des bibliothèques [googleapis](#) et [googleapis_auth](#) pour écrire une nouvelle ligne dans un Google Sheet spécifié à chaque note de frais validée.

Le reste de l'application (capture, analyse IA, stockage local) est resté identique, garantissant une maintenance aisée des deux versions.

La fonctionnalité spécifique à la version PDG permet l'export direct vers Google Sheets avec toutes les colonnes pertinentes automatiquement renseignées ([voir Annexe A.11 - Résultat d'export dans Google Sheets](#)).

| 3.3 Résultats

La version "PDG" fonctionne correctement. L'intégration avec Google Sheets permet un export direct des données, facilitant le suivi des dépenses. Cette fonctionnalité a été appréciée pour sa simplicité.

4. Application Desktop Gestion des Remboursements

| 4.1 Analyse du Besoin

Le troisième projet adressait une problématique différente : la gestion des demandes de remboursement de trop-perçus clients. Ce processus, critique pour la satisfaction client et la rigueur comptable, était entièrement géré par e-mail, ce qui entraînait des retards et un manque de visibilité. Cette principale problématique - l'absence de visibilité de la demande en ne pouvant pas savoir où en était son demande - devait être adressée par l'outil.

Le besoin était de créer une application de bureau centralisée, avec :

- ▶ Une gestion des utilisateurs basée sur des rôles (Demandeur, Comptable, Validateur, etc.).
- ▶ Un workflow de validation en plusieurs étapes.
- ▶ La possibilité de joindre des documents (RIB, facture).
- ▶ Un historique complet et immuable de chaque demande.
- ▶ Une base de données unique, partagée et accessible depuis un lecteur réseau.

| 4.2 Architecture Logicielle MVC

Implémentation du pattern MVC

Pour garantir la maintenabilité et la scalabilité de l'application, une architecture **Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)** a été rigoureusement implémentée, conformément aux best practices Python 2024.

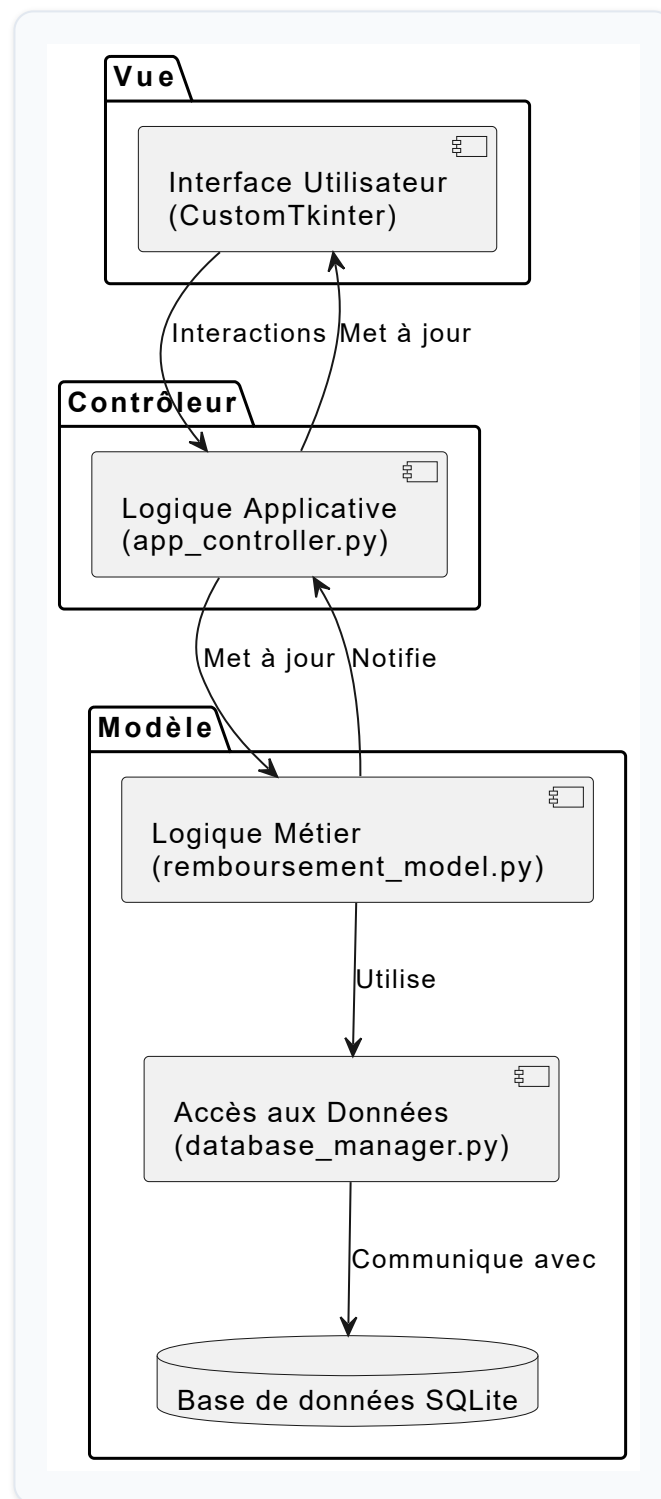


Figure 4 - Architecture MVC de l'application desktop montrant la séparation des responsabilités.

Cette architecture garantit :

- ▶ **Modèle** : Encapsulation complète de la logique métier et de l'accès aux données via SQLite. Implémentation du pattern Repository pour l'abstraction de la persistance.
- ▶ **Vue** : Interface utilisateur réactive construite avec CustomTkinter, offrant une expérience moderne et intuitive. Séparation stricte de la logique de présentation.
- ▶ **Contrôleur** : Orchestration des interactions entre Modèle et Vue, implémentation des workflows métier complexes, gestion des états et des transitions.

Documentation C4 de l'architecture globale

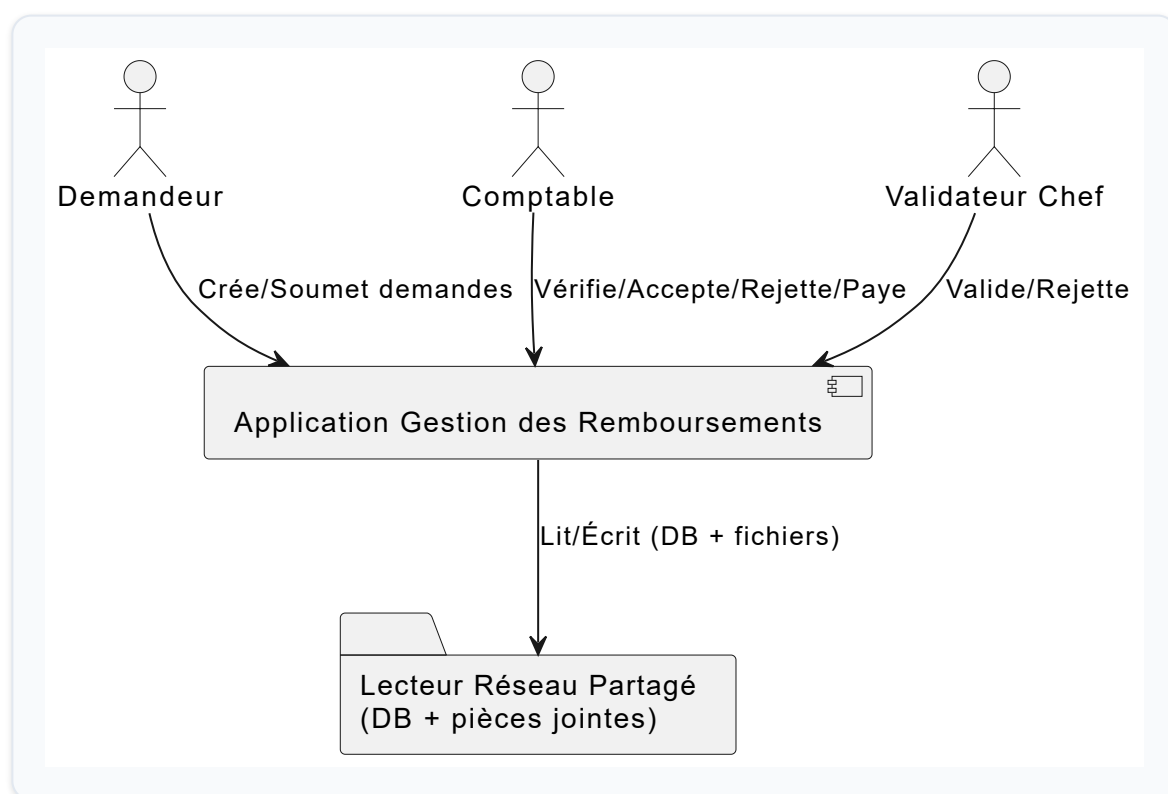


Figure 5 - Vue de contexte C4 montrant l'intégration de l'application dans l'écosystème de Natécia.

Le diagramme de contexte illustre les interactions entre les différents services (facturation, comptabilité, direction) et l'application centralisée. Cette vue permet de comprendre le rôle pivot de l'application dans la coordination des processus de remboursement.

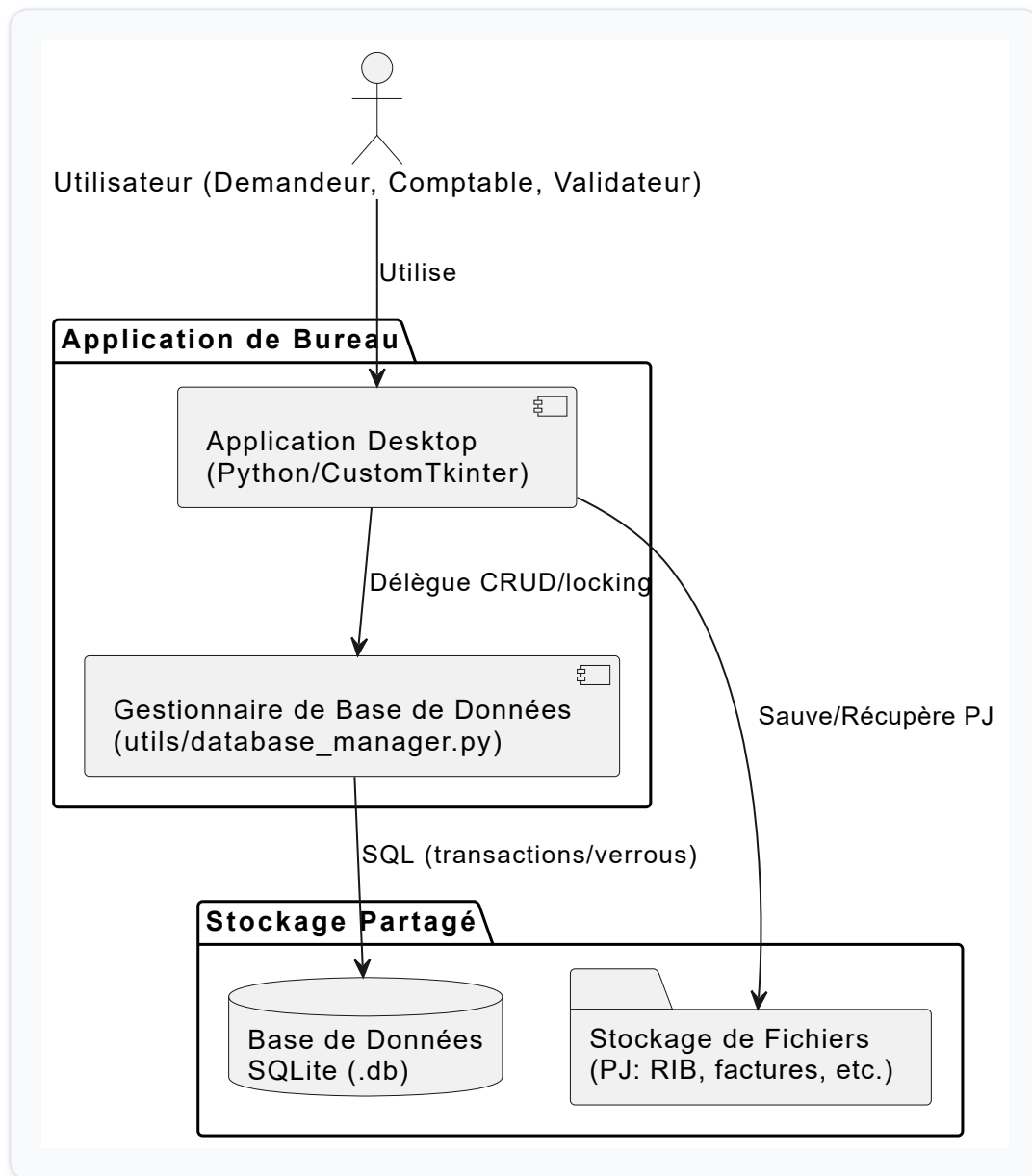


Figure 6 - Architecture technique détaillant les conteneurs logiciels et la base de données SQLite sur réseau.

L'architecture en conteneurs révèle la complexité technique maîtrisée : application Python multi-threading, base de données SQLite partagée avec gestion des accès concurrents, système de fichiers réseau pour les pièces jointes, et mécanismes de synchronisation avancés.

4.3 Fonctions Clés Issues du Code

- ▶ `models/remboursement_model.py::creer_nouvelle_demande` : création demande, organisation des pièces (RIB/Facture/TP), historique initial.
- ▶ `models/remboursement_workflow.py` : transitions (accepter/refuser constat, valider/refuser, confirmer paiement, resoumission) avec historisation.
- ▶ `models/remboursement_data.py::charger_demandes_data` : filtrage multi-critères, pagination, reconstruction modèle + historiques + PJ.
- ▶ `controllers/remboursement_controller.py` : pont UI/métier, copie versionnée des PJ, extraction d'archive ZIP à la volée, actions admin.
- ▶ `controllers/app_controller.py` : cycle de vie app, cache utilisateurs, tâches de démarrage (archivage, sauvegarde), bannière réseau, vérifs BDD.

| 4.4 Fonctionnement et Workflow de Validation

L'application matérialise un processus métier strict où une demande de remboursement passe par plusieurs statuts, chaque transition étant conditionnée par l'action d'un utilisateur avec le rôle approprié.

Le processus de validation suit un workflow strict avec différents états et transitions, où chaque rôle a des permissions spécifiques pour faire évoluer une demande (*voir Annexe A.15 - Workflow de validation des remboursements*).

L'application desktop propose une interface complète pour la gestion des remboursements avec plusieurs écrans spécialisés :

- ▶ Écran de connexion sécurisé avec gestion des erreurs (*voir Annexe A.16*)
- ▶ Interface de création de nouvelle demande avec saisie des informations requises (*voir Annexe A.17*)
- ▶ Module de gestion des pièces jointes pour RIB, factures et justificatifs (*voir Annexe A.18*)
- ▶ Écran de confirmation de paiement avec horodatage automatique (*voir Annexe A.19*)

| 4.5 Gestion de la Base de Données sur Réseau

Une contrainte forte du projet était l'utilisation d'une base de données **SQLite locale, mais située sur un disque réseau partagé** pour être accessible par tous les utilisateurs. Cette contrainte a introduit des défis de performance et de concurrence d'accès. Des mécanismes de **verrouillage de fichier** (file locking) et une gestion rigoureuse des transactions ont été mis en place dans le **database_manager.py** pour éviter la corruption de la base de données lorsque plusieurs utilisateurs effectuent des opérations simultanément.

| 4.6 Résultats Obtenus

L'application est en place et utilisée pour gérer les remboursements. Les améliorations observées :

- ▶ **Processus structuré** : Les demandes suivent désormais un workflow défini.
 - ▶ **Gain de temps** : Le traitement est plus rapide qu'avec les échanges d'emails.
 - ▶ **Traçabilité** : Toutes les étapes sont enregistrées dans l'application.
 - ▶ **Centralisation** : Les documents sont regroupés au même endroit.
-

5. Conclusion

| 5.1 Récapitulatif des Livrables

Durant ces 9 semaines de stage, j'ai pu développer et livrer trois applications :

1. Une application mobile **Notes de Frais** basique mais fonctionnelle.
2. Une variante "PDG" avec export Google Sheets.
3. Une application desktop **Gestion des Remboursements** en Python.

Ces outils, bien que perfectibles, sont utilisables et apportent une réelle simplification des processus.

| 5.2 Limites et Perspectives d'Évolution

Bien que fonctionnels, les projets présentent des axes d'amélioration :

- ▶ **Synchronisation Cloud** : Pour les applications mobiles, une synchronisation des données (historique) sur un service Cloud permettrait à l'utilisateur de retrouver ses données en changeant de téléphone.
- ▶ **Déploiement centralisé** : Pour l'application de bureau, un mécanisme de mise à jour automatique simplifierait la maintenance.
- ▶ **Tests Unitaires** : Le développement de suites de tests unitaires et d'intégration plus complètes permettrait de renforcer la fiabilité du code.
- ▶ **Serveur distant** : À terme, la migration de la base de données SQLite vers un vrai serveur de base de données (PostgreSQL, MySQL) serait bénéfique pour les performances et la scalabilité.

Remerciements

Je remercie sincèrement **Mme Juliette Durousset** pour sa confiance et son suivi bienveillant malgré la distance. Elle m'a laissé une grande autonomie tout en restant disponible quand j'avais besoin de conseils.

Je remercie également les quelques collègues du bureau de Saint-Priest qui ont testé mes applications et m'ont encouragé durant ces semaines de travail solitaire.

Enfin, merci à CPE Lyon pour cette opportunité de stage qui m'a permis de découvrir mes capacités d'apprentissage en autonomie et de développer ma confiance en mes compétences techniques.

Glossaire

API : Interface de programmation permettant à différentes applications de communiquer entre elles.

Cross-platform : Développement d'applications fonctionnant sur plusieurs systèmes (iOS, Android) avec un seul code.

CustomTkinter : Bibliothèque Python moderne pour créer des interfaces graphiques desktop.

Dart : Langage de programmation développé par Google, utilisé avec Flutter.

Flutter : Framework Google pour créer des applications mobiles à partir d'un seul code source.

Gemini : Intelligence artificielle de Google capable d'analyser des images et extraire du texte.

HDS : Certification française obligatoire pour l'hébergement de données de santé.

Hive : Base de données locale légère pour applications Flutter.

IHAB : Label international pour les maternités promotrices de l'allaitement maternel.

MVC : Architecture logicielle séparant Modèle (données), Vue (interface) et Contrôleur (logique).

NoSQL : Type de base de données non-relationnelle, adaptée aux données flexibles.

OCR : Technologie de reconnaissance de caractères dans les images.

RGPD : Règlement européen sur la protection des données personnelles.

Riverpod : Framework Flutter pour gérer l'état des applications de façon robuste.

SQLite : Base de données légère stockée dans un seul fichier, très populaire pour les applications.

Bibliographie

| Documentation technique

- ▶ Documentation officielle de Flutter : <https://flutter.dev/docs> (consulté le 27 novembre 2024)
- ▶ Documentation de l'API Google Gemini : <https://ai.google.dev/docs> (consulté le 27 novembre 2024)
- ▶ Documentation de la bibliothèque Python CustomTkinter : <https://customtkinter.com/documentation> (consulté le 27 novembre 2024)
- ▶ Documentation de la base de données Hive pour Flutter : <https://docs.hivedb.dev/> (consulté le 27 novembre 2024)

| Guides et tutoriels

- ▶ AHSAN, Nazmul. « How To Organize Multi-frame TKinter Application With MVC Pattern ». *Medium*, 2024.
- ▶ WELPULWAR, Nishant. « Text Extraction from Image using Google Gemini ». *Google Cloud Community*, Medium, 2024.
- ▶ « Tkinter MVC ». *Python Tutorial*, 2024. <https://www.pythontutorial.net/tkinter/tkinter-mvc/>

| Informations sectorielles

- ▶ CNIL. « Le RGPD appliqué au secteur de la santé ». *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*, 2024.
- ▶ SHESTAK, Joe. « Flutter Usage Statistics 2023: Unveiling the Rise of Cross-Platform Development ». *LinkedIn*, 2023.
- ▶ FRANCE NUM. « Dématérialisation des notes de frais : quels avantages pour les TPE-PME ? ». *francenum.gouv.fr*, 2024.

Annexes

| 9.1 Liens vers les dépôts de code source

- ▶ **Projet Notes de Frais (Employé & PDG) :** https://github.com/Maxenss-Bonnet/notes_de_frais
 - ▶ Branche Employé : [Employer](#)
 - ▶ Branche PDG : [Switch](#)
 - ▶ **Projet Gestion des Remboursements :** <https://github.com/Maxenss-Bonnet/Remboursement/tree/Main>
-

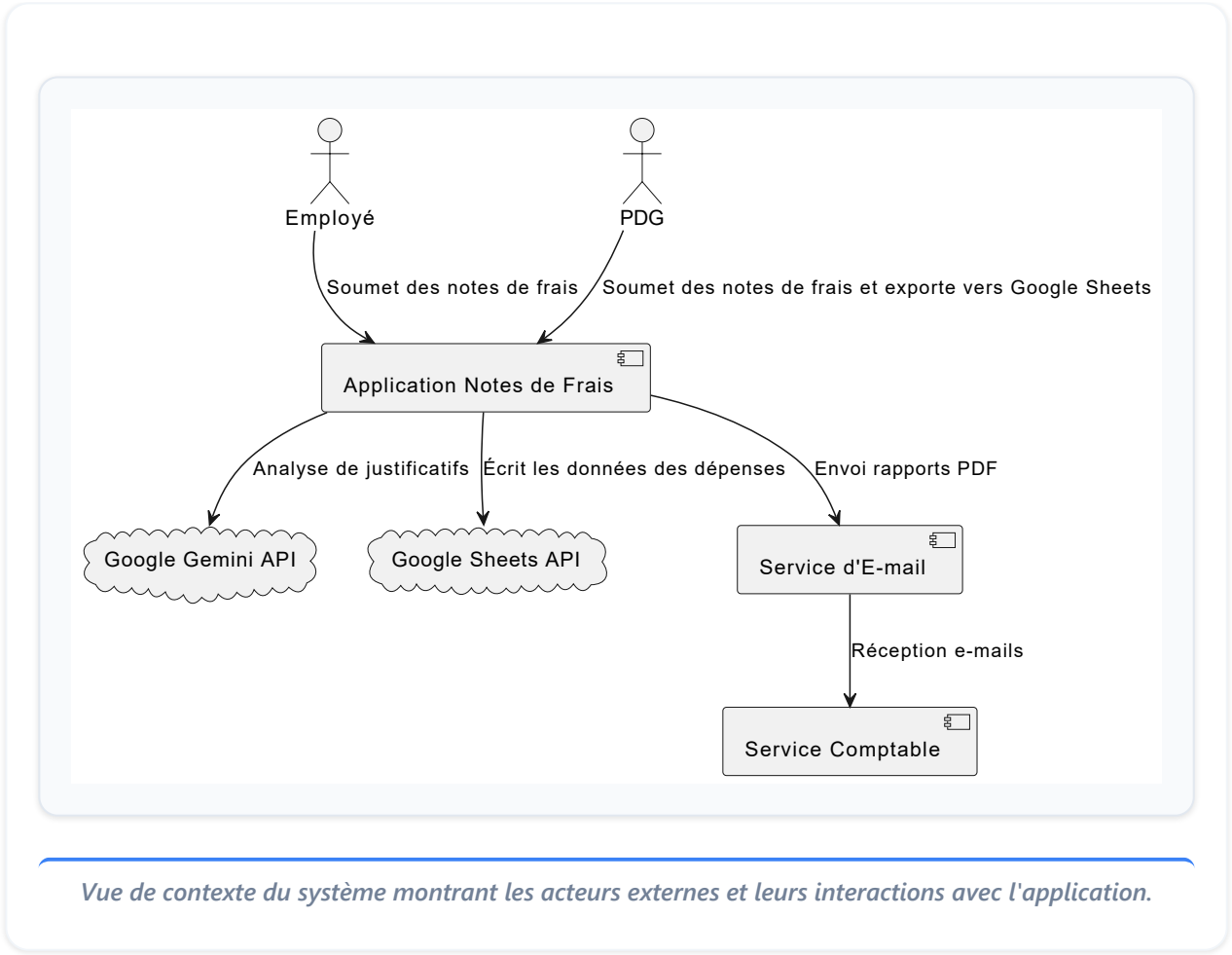
9.2 Annexes - Illustrations

| Annexe A.1 - Workflow de l'application Notes de Frais

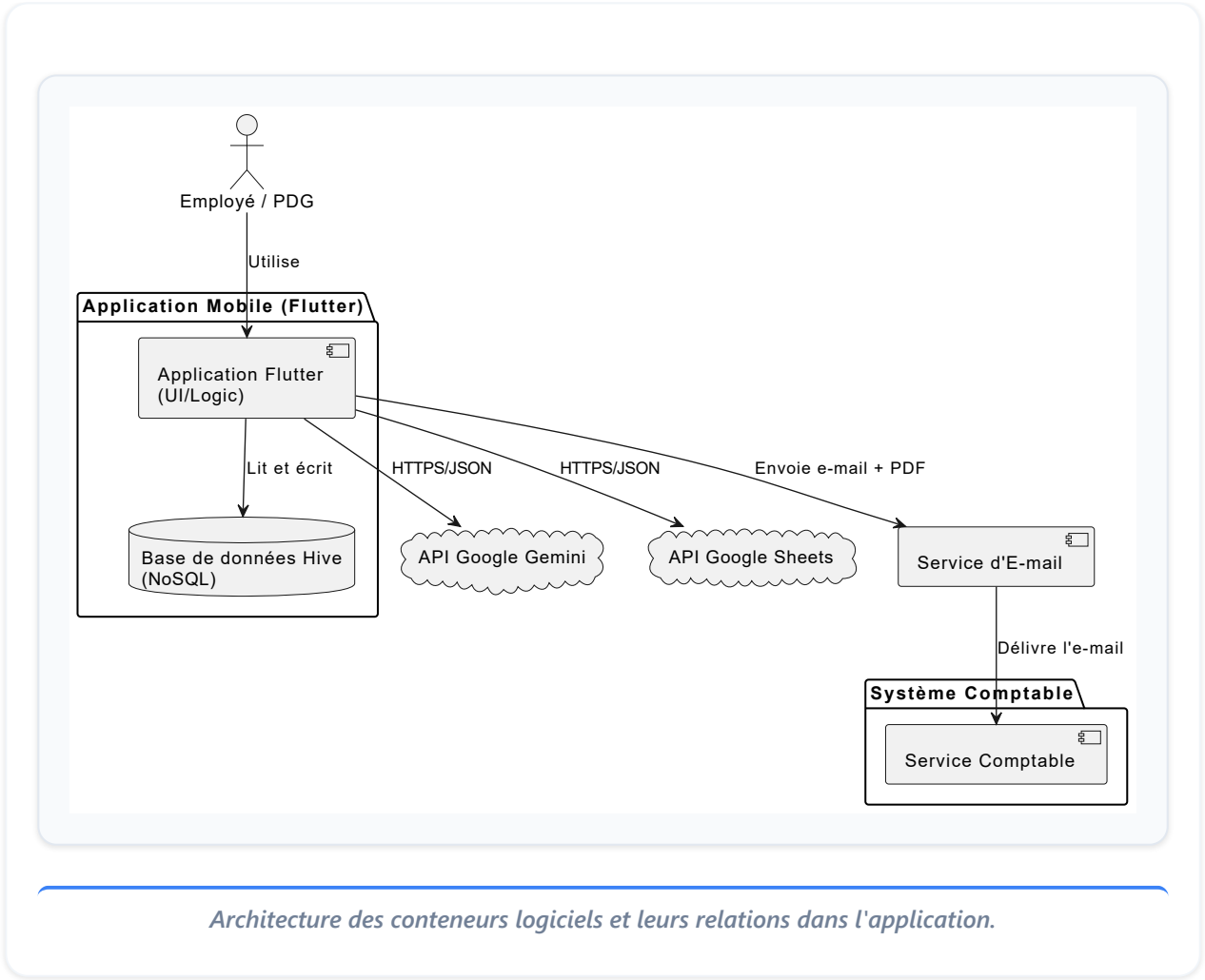


Schéma du workflow de l'application Notes de Frais illustrant le parcours d'un justificatif, de sa capture à sa réception par le service comptable.

Annexe A.2 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Notes de Frais



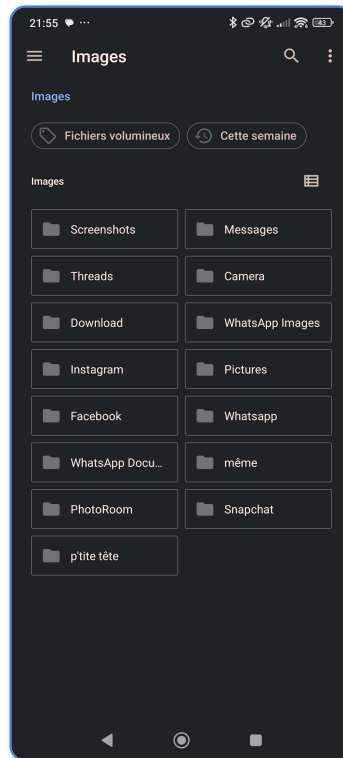
Annexe A.3 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Notes de Frais



Annexe A.4 - Interface principale de l'application Notes de Frais



Rapport de Stage – Maxence Bonnet • Page 35 / 47



Interface permettant la capture photo directe ou l'import de justificatifs depuis la galerie (sélecteur multi-fichiers).

| Annexe A.6 - Analyse IA et vérification des données extraites



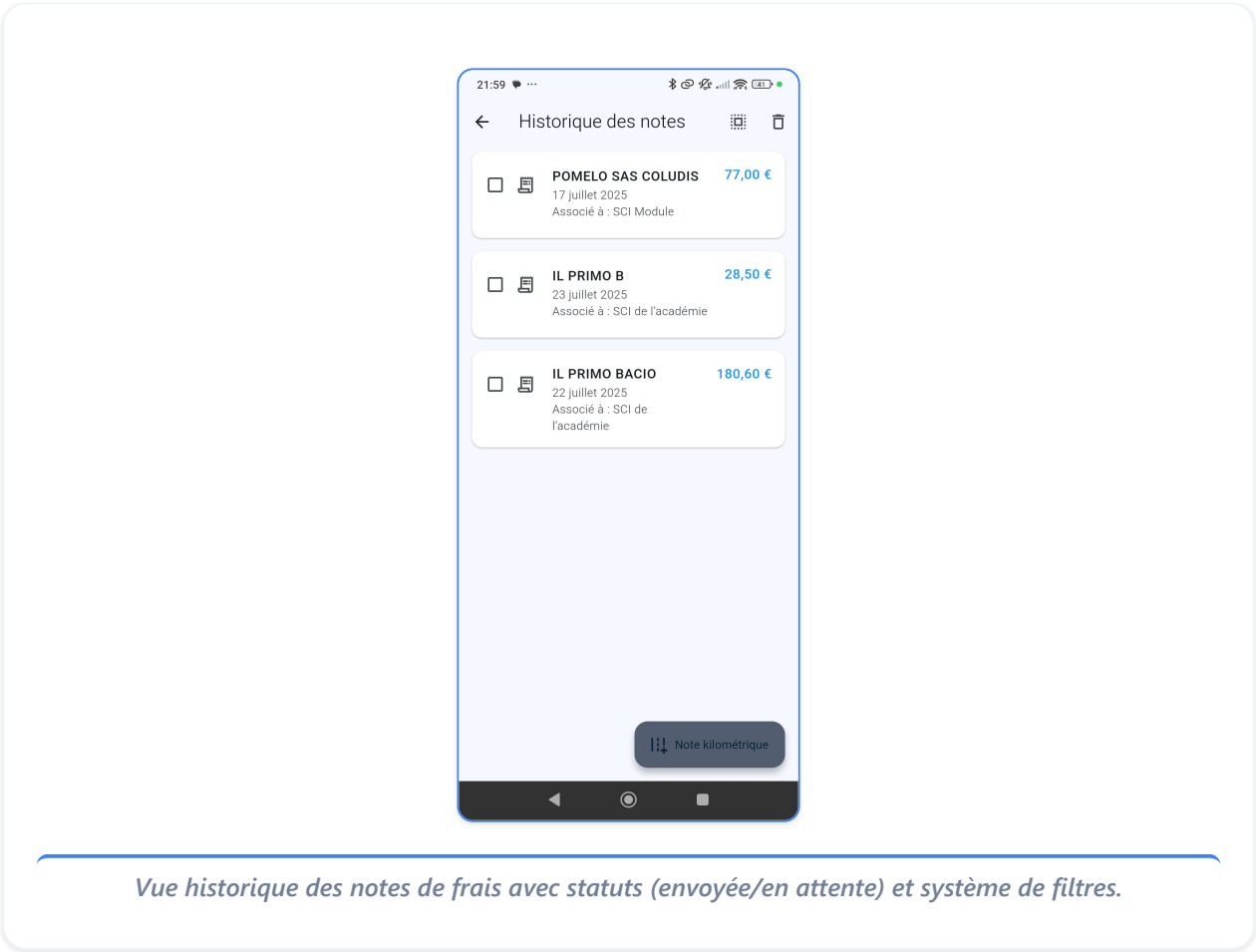
Écran de vérification et correction des données extraites par l'IA (marchand, date, montant, TVA) avec indicateurs de confiance.

| Annexe A.7 - Notes kilométriques

The screenshot shows a mobile application interface for entering a new kilometer note. The title is "Nouvelle note kilométrique". It features three input fields: "Date" with the value "08/08/2025", "Motif du déplacement", and "Distance parcourue (km)". Below these fields, a box displays the "Montant du remboursement" as "0,00 €" in green, with the text "Basé sur 5 CV" underneath. At the bottom, there is a button labeled "→ Continuer vers la validation". The status bar at the top shows the time "21:58" and various connectivity icons.

Module de saisie des notes kilométriques avec calcul automatique selon le barème et récapitulatif.

| Annexe A.8 - Historique des notes



Annexe A.9 - Aperçu d'une page du PDF généré



Note de Frais -

Frais du 10/06/2025 au 17/08/2025 Validé et envoyé par le salarié le : 16/07/2025

Nom :

Employeur :

Mail du salarié :

Puissance fiscale :

Coordonnées du responsable :

Nom :

Mail : info.stagiaire.noalys@gmail.com

Date	Objet - Motif	Catégorie	Société Imputation	Distance (KM)	Montant HT	TV A	TTC
10/06/2025	Buffalo Grill Libellé: bekajebdje	Restauration	SCI Module	-	54,36 €	5,44 €	59,80 €
16/06/2025	Brasserie Le Spritz Libellé: bone	Restauration	Clinique du Vivarais	-	58,70 €	0,00 €	58,70 €
17/08/2025	ASF Libellé: oskour	Péages & Parking	SCI les Docs I	-	0,92 €	0,18 €	1,10 €
25/06/2025	SSP France Libellé: ssp test	Restauration	SCI Module	-	6,82 €	0,68 €	7,50 €

Sous-totaux :

120,80 €

6,30 €

127,10 €

Total de la demande :

127,10 €

Observations :

Page 1 sur 1

Exemple de page du rapport PDF généré automatiquement avec tableau détaillé, totaux HT/TVA/TTC et logo de l'entreprise.

Annexe A.10 - Envoi et confirmation du rapport

Rapport de notes de frais - - 16/07/2025

Notes de Frais App

remboursement.mdp@gmail.com

to me

Wed, Jul 16, 11:38 AM

Rapport de notes de frais -

Voici un résumé des notes de frais soumises par :

Date	Type	Fournisseur / Motif	Associé à	Montant TTC	Montant TVA
10/06/2025	Note de Frais	BUFFALO GRILL	SCI Module	59,80 €	5,44 €
16/06/2025	Note de Frais	BRASERIE LE SPRITZ	Clinique du Vivarais	58,70 €	N/A
17/08/2025	Note de Frais	ASF BORGES LES-VALENCE	SCI les Docs I	1,10 €	0,18 €
25/06/2025	Note de Frais	SSP France	SCI Module	7,50 €	0,68 €

Total TTC: 127,10 €

Total TVA: 6,30 €

Interface de confirmation d'envoi du rapport de notes de frais au service comptable.

Annexe A.11 - Résultat d'export dans Google Sheets (Application PDG)

Historique Notes de Frais

FichierÉditionAffichageInsertionFormatDonnéesOutilsExtensionsAide

100%€%0.00123Par dé...10+BI

A1	Date						
1	Date	Fournisseur	Catégorie	Société Associée	Montant TTC	TVA	Carte c
2	25/07/2024	CARTE BANCAIRE	Transport	Noalys	7,20 €	1,20 €	Personnel
3	10/07/2025	AUBERGE DE CESSY	Restauration	Noalys	36,20 €	3,61 €	Personnel
4	15/07/2025	VICTORIA HALL	Restauration	Natecia	150,00 €		American Express
5	15/07/2025	VICTORIA HALL	Restauration	Natecia	150,00 €	13,64 €	American Express
6	17/07/2025	LE PETIT GOURMAND	N/A	Clinique du Grand Avignon	12,2	1,05 €	Personnel
7	17/07/2025	POMELU	N/A	Clinique du Grand Avignon	77	8,22 €	Personnel
8	22/07/2025	IL PRIMO BACIO	Restauration	Noalys	180,60 €		American Express
9	23/07/2025	NARA TAN	Transport	Noalys	28,50 €	2,59 €	American Express
10							
11							

Ligne automatiquement ajoutée dans Google Sheets avec toutes les colonnes pertinentes renseignées par l'application PDG.

Annexe A.12 - Architecture de l'application Gestion des Remboursements

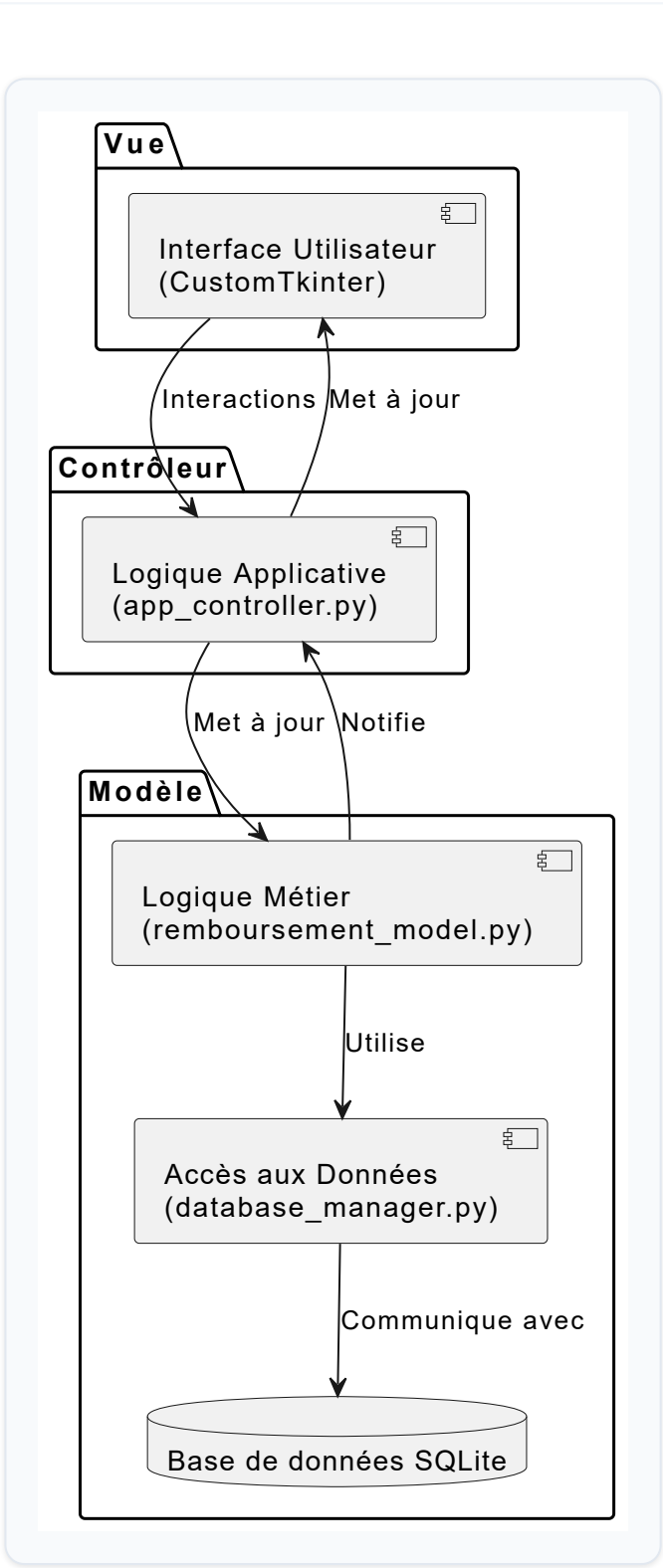
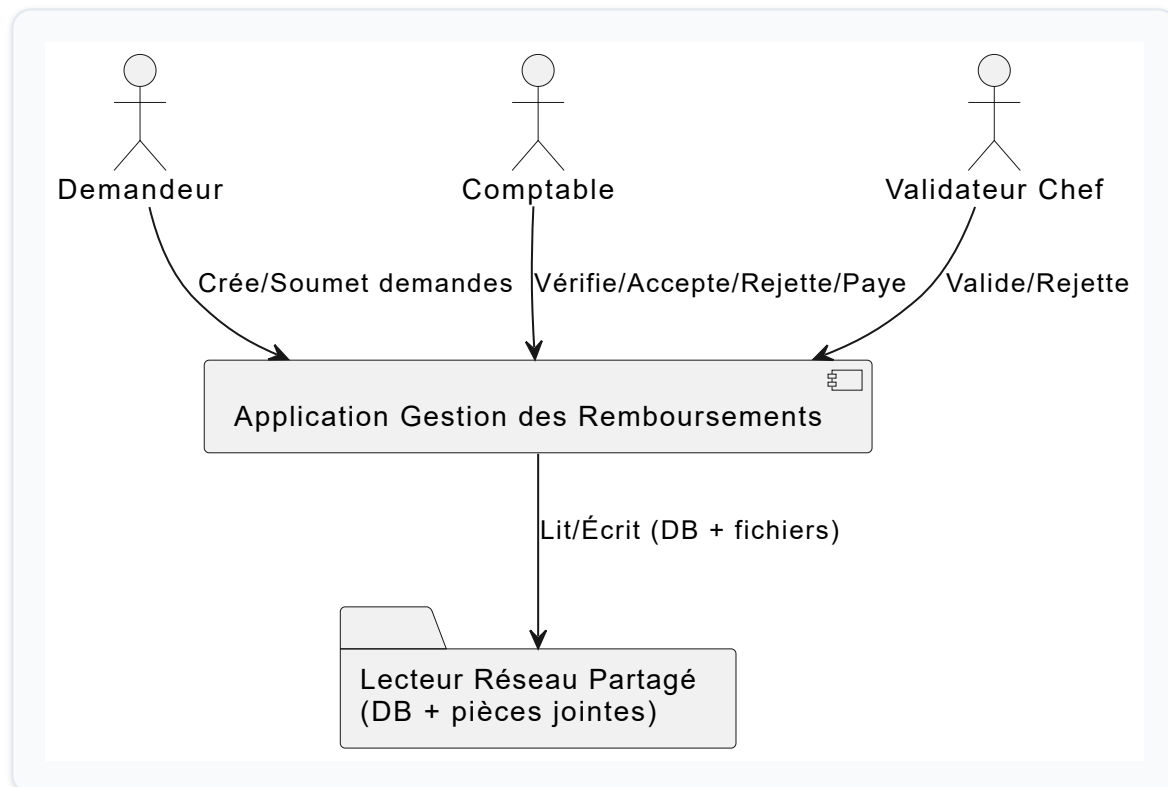


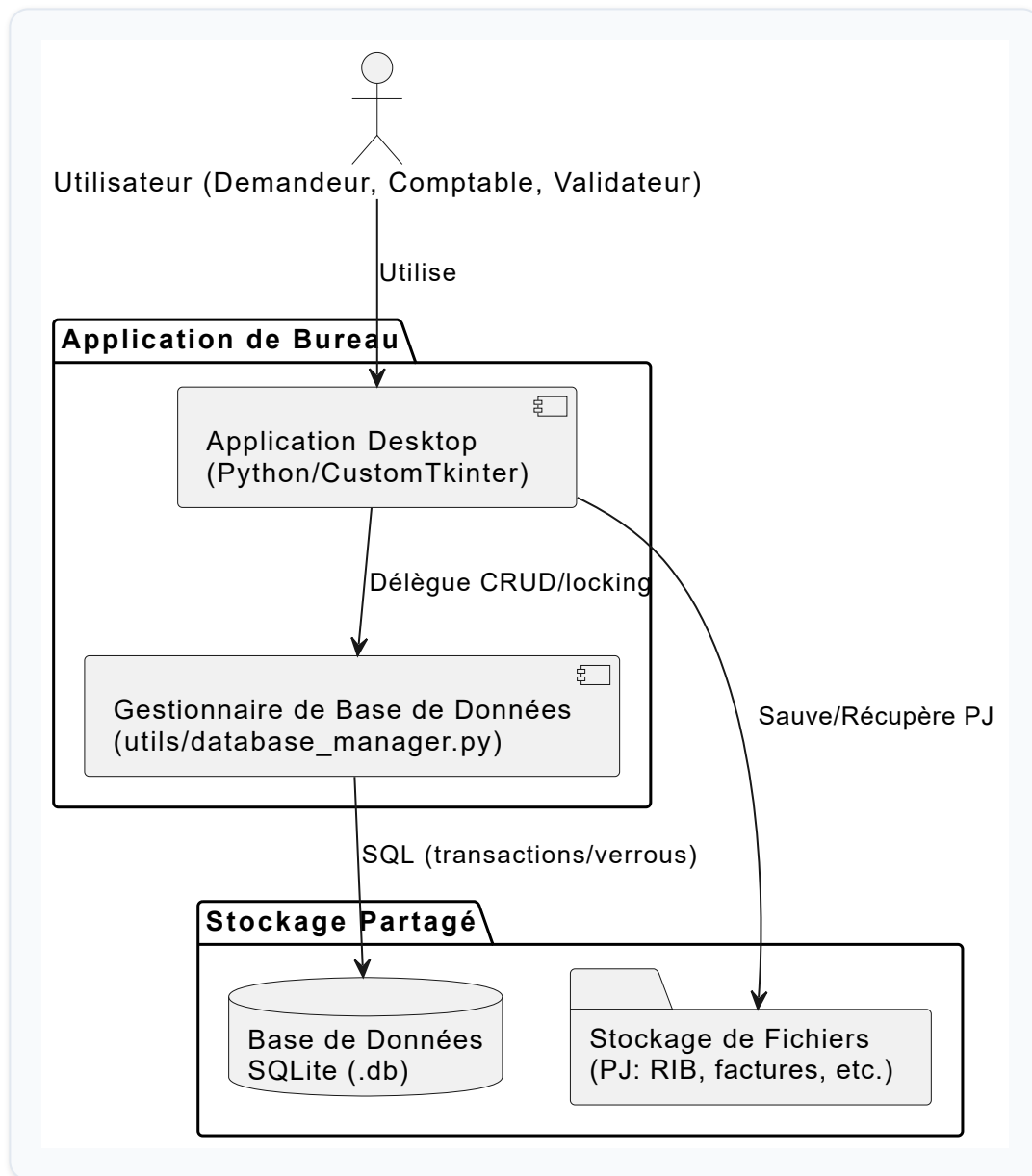
Schéma d'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) de l'application desktop de gestion des remboursements.

Annexe A.13 - Diagramme de Contexte C4 de l'application Gestion des Remboursements



Vue de contexte montrant les différents services et acteurs interagissant avec l'application de remboursements.

Annexe A.14 - Diagramme de Conteneurs C4 de l'application Gestion des Remboursements



Architecture technique détaillant les conteneurs logiciels et la base de données SQLite sur réseau.

| Annexe A.15 - Workflow de validation des remboursements

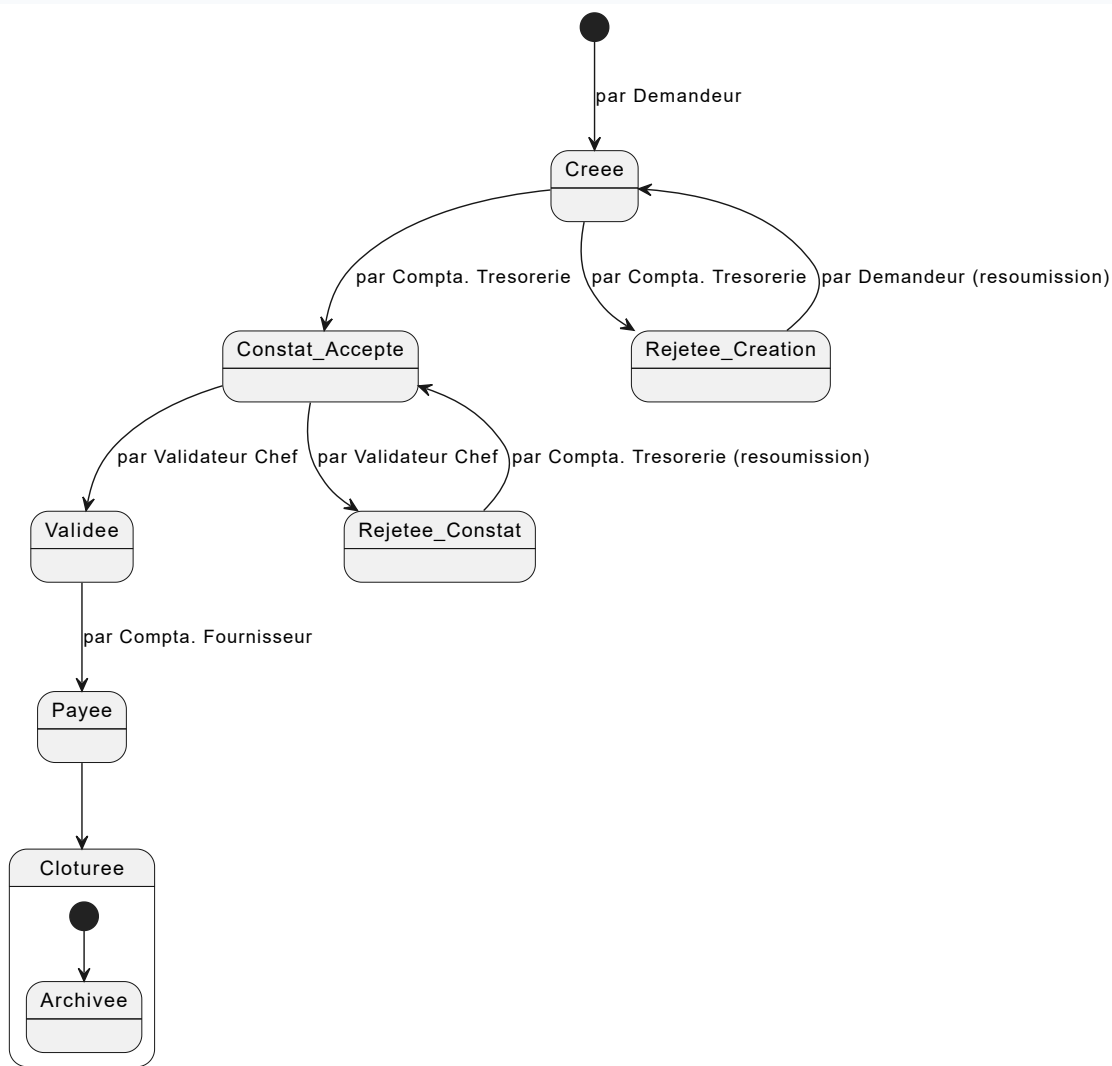
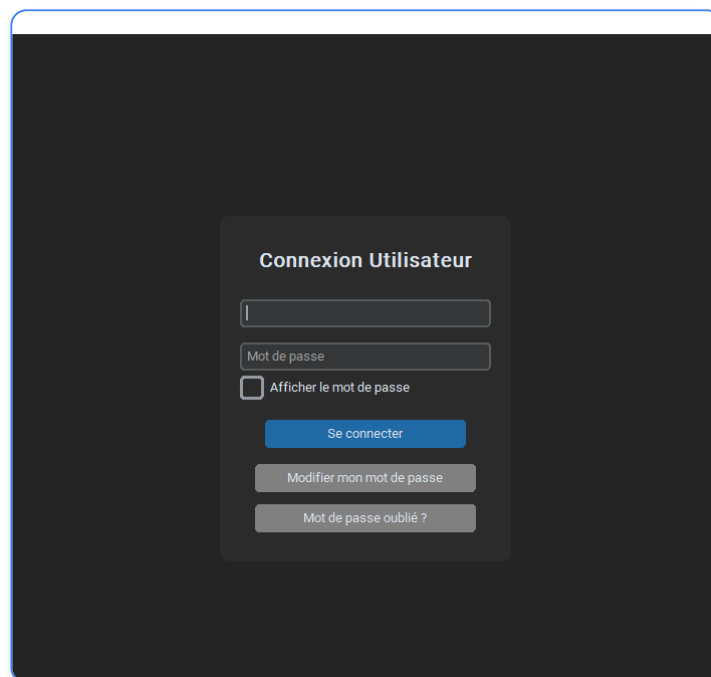


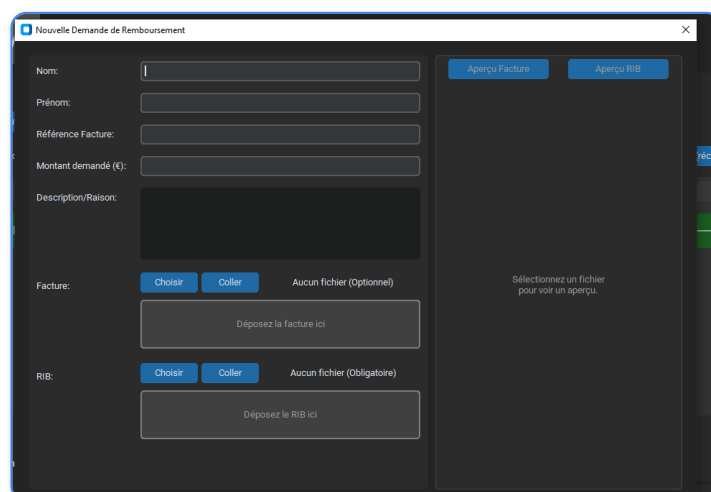
Diagramme illustrant les différents états d'une demande de remboursement et les rôles habilités pour chaque transition.

Annexe A.16 - Écran de connexion de l'application Remboursements



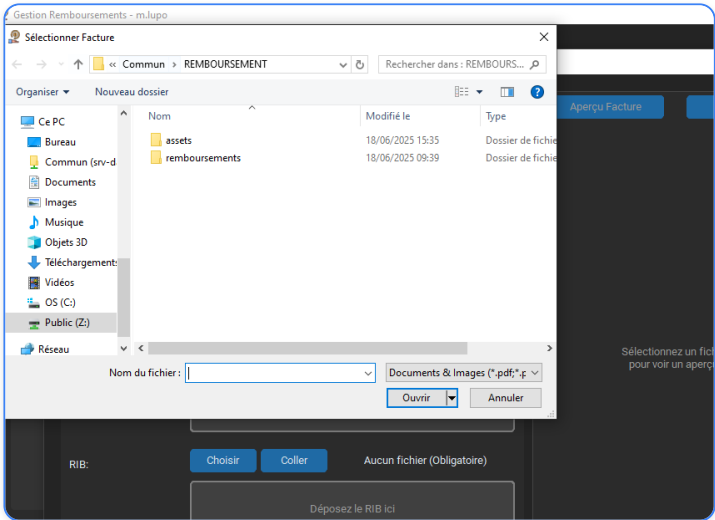
Interface de connexion sécurisée avec champs identifiant/mot de passe et gestion des messages d'erreur.

Annexe A.17 - Création d'une nouvelle demande de remboursement



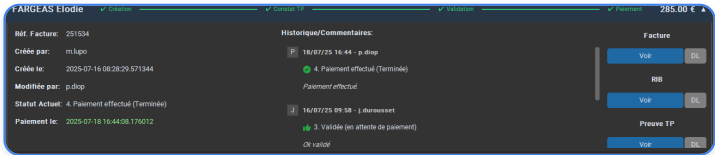
Formulaire de création d'une demande avec saisie de l'identité du demandeur, du montant et du motif.

Annexe A.18 - Gestion des pièces jointes



Module de gestion des documents joints (RIB, factures, justificatifs) avec organisation automatique.

Annexe A.19 - Confirmation de paiement



Écran de confirmation finale du paiement avec horodatage automatique de la transaction.